研究汇报

中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

分子筛亚埃级孔道尺寸连续调控及其相似气体分子筛分研究



刘成昊、邓文康、胡国平 *

中国科学院赣江创新研究院

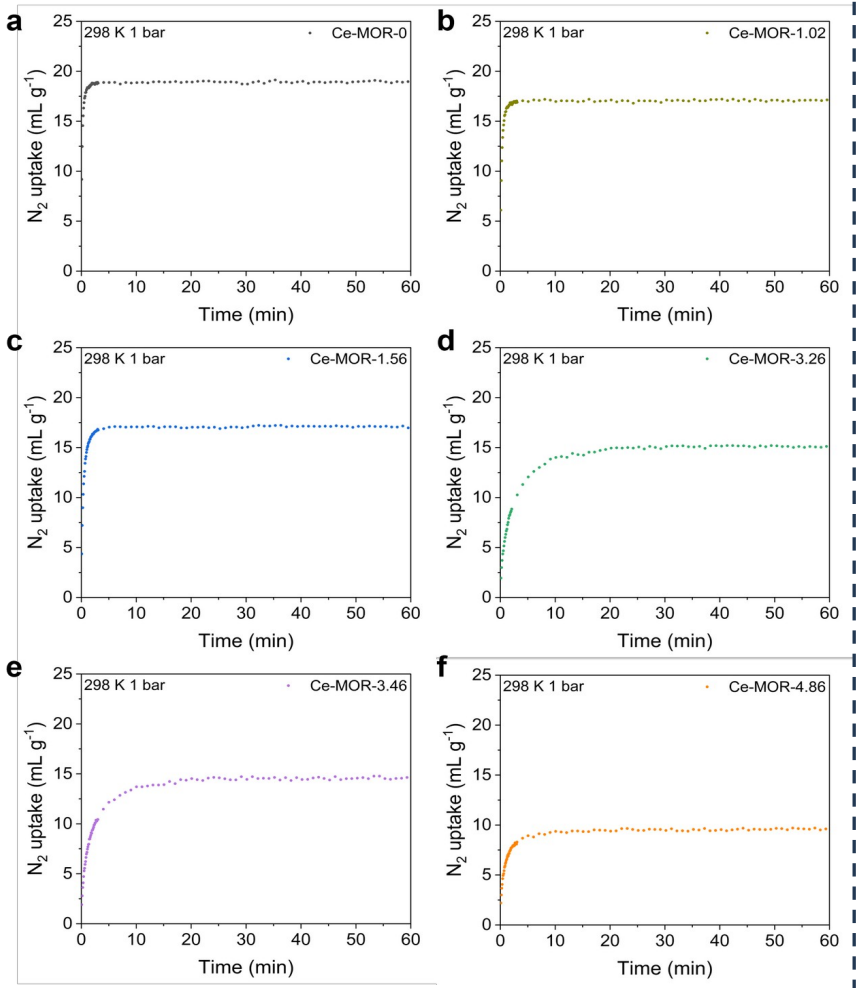
2026 年 10 月 24 日

*gphu@gia.cas.cn

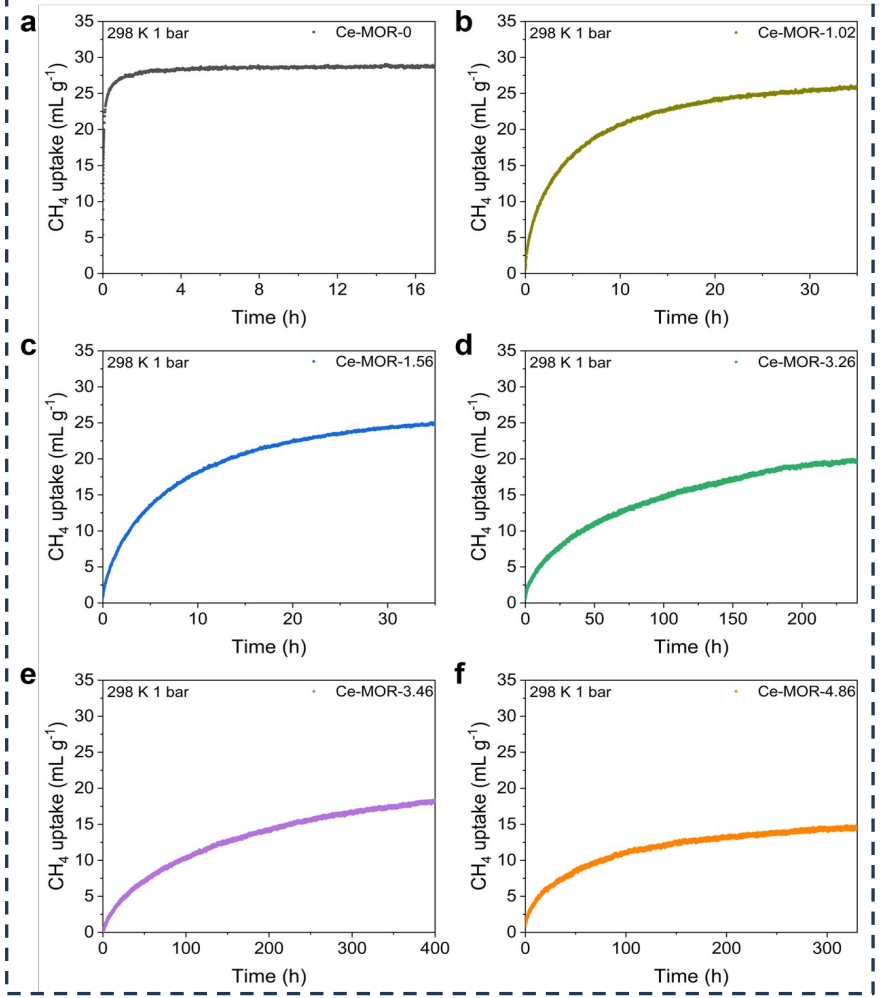
气体吸附动力学分析

- Ce 掺杂显著扩大 N_2/CH_4 扩散速率差异，动力学选择性最高达 3937

N_2 动力学曲线



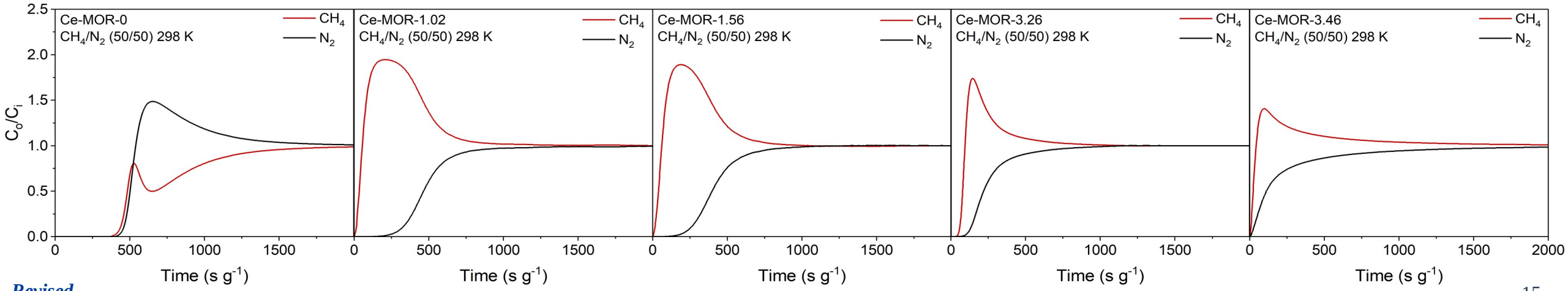
CH_4 动力学曲线



Revised

多组分穿透性能研究

- Ce-MOR-0 （~3.97 Å）： CH_4 与 N_2 约 400 s 后同时穿透，无分离效果。
- Ce-MOR-1.02 （~3.80 Å）： CH_4 立即穿透， N_2 延迟 4.56 min g^{-1} ，分离性能最佳。
- Ce-MOR-1.56 （~3.60 Å）： N_2 扩散开始受阻，分离性能较 1.02 下降。
- Ce-MOR-3.26 （~3.30 Å）： N_2 扩散进一步受限，分离性能继续下降。
- Ce-MOR-3.46 （更小孔径）： CH_4 与 N_2 几乎同时穿透，完全丧失分离。

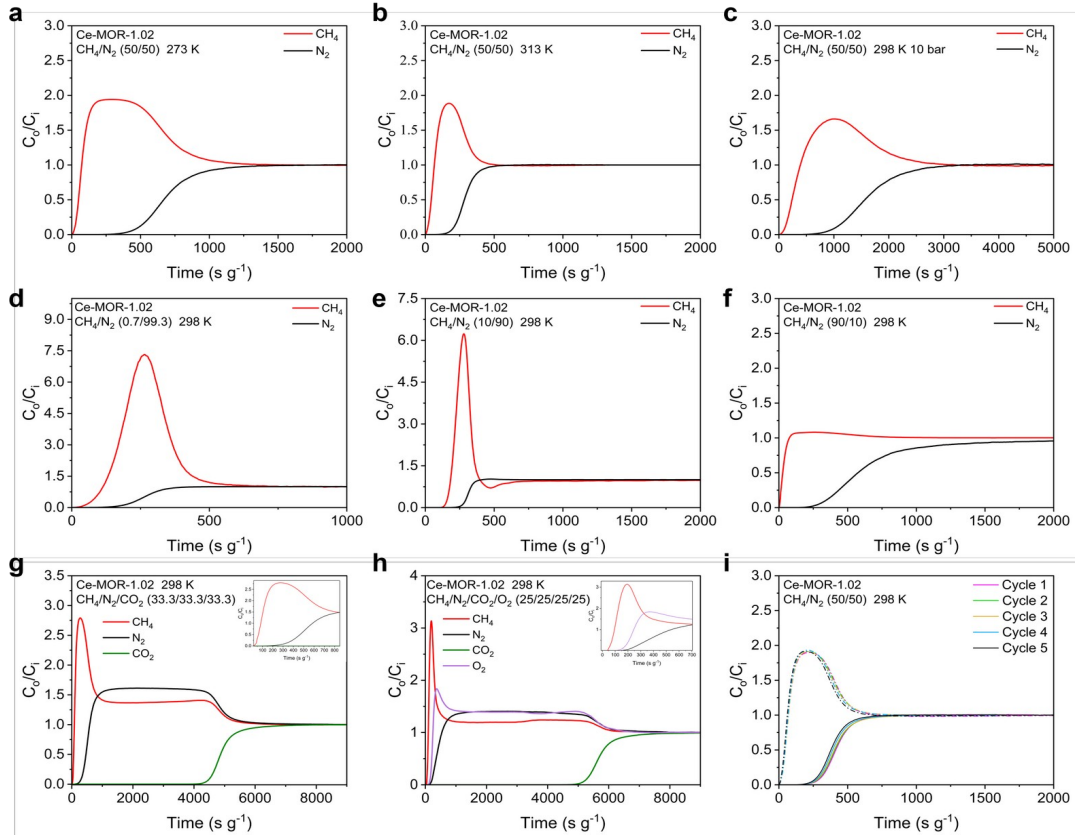


Revised

穿透及变压吸附性能

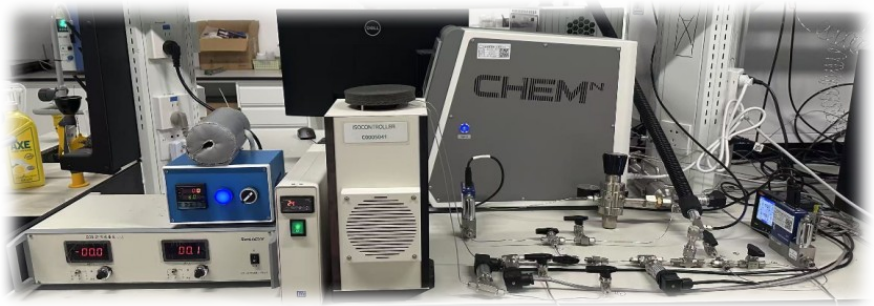
❑ $CH_4/N_2/O_2/CO_2$ 多组分分离验证

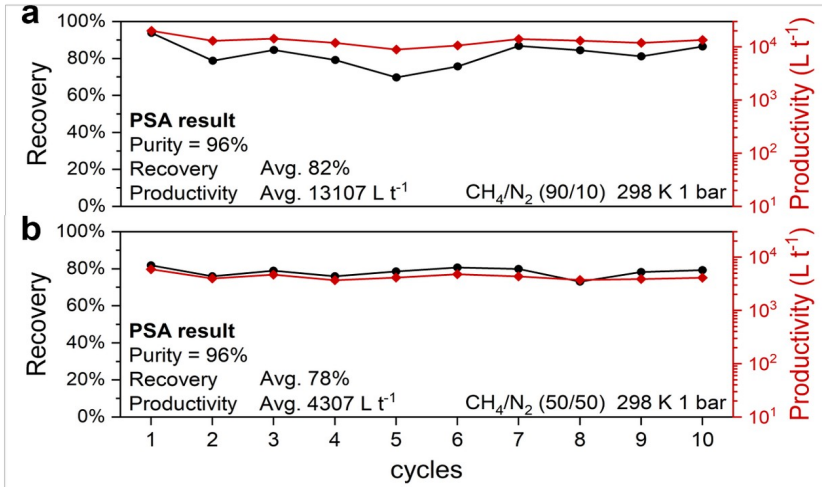
广工况适应性



❑ 变压吸附流程验证

PSA 单塔变压吸附实验



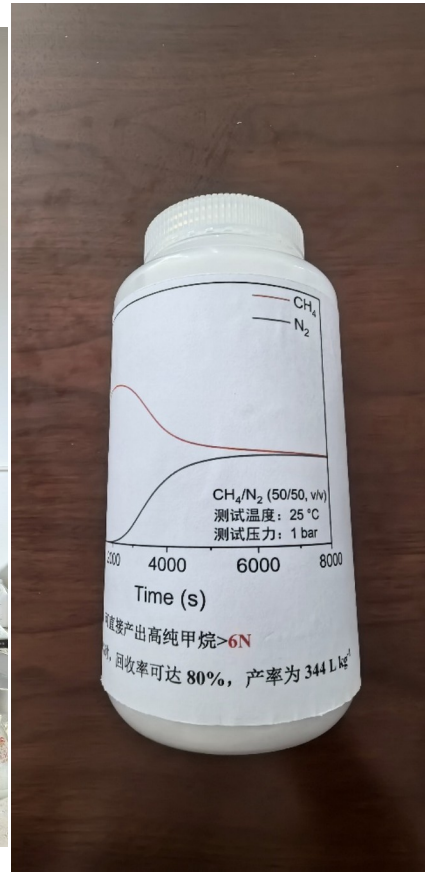


Revised

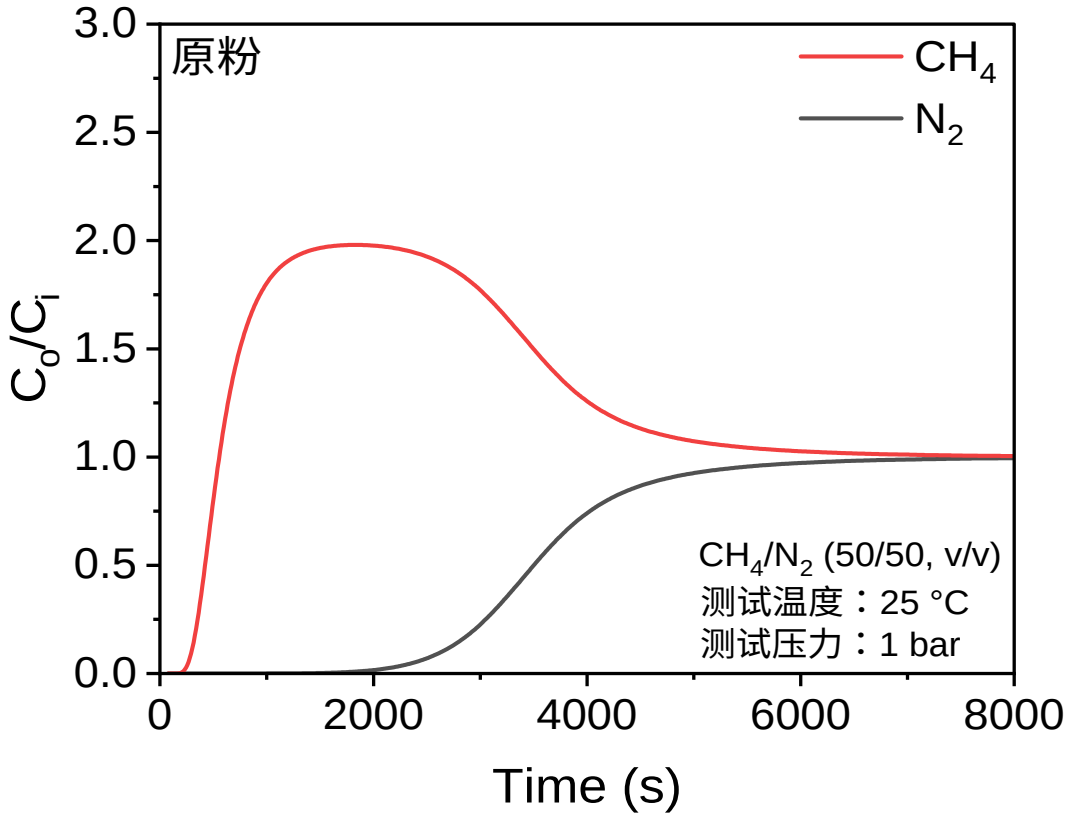
材料扩试放大

❑ 成功完成 10 L 规模放大合成





PSA 单塔变压吸附实验



Revised

四、总结与展望

- 提出了杂原子掺杂调控骨架电荷分布、诱导 Na^+ 定向迁移的策略
- 实现了 MOR 孔径由 3.97 Å 至 3.3 Å 的亚埃级连续调控（尺度 0.13 Å ）
- 可控孔径使其可用于多种相似尺寸气体的分离
- 基于该策略制备了 Ce-MOR ， N_2/CH_4 动力学选择性由 11 提升至 3937 ，穿透实验中 CH_4 纯度最高达 99% 、回收率 87.9% 、产率 13.3 L kg^{-1}
- 目前正在开展其他分子筛拓扑结构的孔径调控普适性

致谢

合作者：

齐　涛 研究员，赣江院
何伦华 研究员，散列中子源 / 物理所
王　晓 研究员，苏州实验室 / 深圳先进院
胡松柏 教授，大湾区大学
刘玲梅 教授，重庆大学
孙书桩 副教授，郑州大学
赵　斌 教授，南开大学 / 赣江院



Chem Soc Rev, 2026, 55, 8073–8125
Carbon Energy, 2026, In press
Chem Eng J, 2026, 535, 175273
Chem Eng J, 2026, 530, 173599
Sep Purif Technol, 2026, 380, 135136
Chin J Chem Eng, 2025, 87, 45
Sep Purif Technol, 2025, 354, 129300
Adsorption, 2025, 31, 92
Chem Commun, 2026, 62, 18236–18239
Ind Eng Chem Res, 2025, 64, 639
AIChE J, 2025, 69, e18573
ACS Appl Mat Interfaces. 2025, 17, 41249
Carbon Capture Sci Technol, 2024, 10, 100166
Ind Eng Chem Res, 2023, 62, 18, 7114-7126
Nature, 2022, 604 242–245
Nat Commun, 2022, 13, 5046

NSFC

生态环境部 Ministry of Ecology and Environment

中华人民共和国科学技术部 Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

太原市科学技术局

CSIC

江西省科学技术厅 Science and Technology Department of JiangXi Province